23. Navegação sem internet — mapa, bússola, sol, estrelas e mar

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM/TC 3-25.26 (Map Reading and Land Navigation), Ordnance Survey "Map reading made easy" e Bowditch "American Practical Navigator" (no acervo **com ilustrações**). O Oracle mostra a sua posição GPS e coordenadas sem rede (aba Mapa) e o Organic Maps faz rotas offline; este guia serve para quando o telefone falhar.

Ler o mapa

- **Escala**: 1:25 000 → 4 cm = 1 km; 1:50 000 → 2 cm = 1 km.
- **Curvas de nível**: linhas da mesma altitude. Juntas = encosta íngreme; afastadas = suave. Em "V" apontando para cima = vale/ribeiro; apontando para baixo = esporão/crista.
- **Referência de quadrícula** (mapas OS no Reino Unido, também UTM/MGRS): primeiro os números de baixo (**"ao longo do corredor e depois sobe as escadas"**), depois os laterais. 6 algarismos = precisão de 100 m.
- **Orientar o mapa**: rode-o até os elementos do mapa coincidirem com o terreno (ou o norte do mapa com o norte da bússola).

Bússola

- **Tirar um rumo no mapa**: encoste a aresta da bússola entre onde está e onde quer ir (seta de direção para o destino); rode o limbo até as linhas do limbo ficarem paralelas às linhas norte-sul do mapa, com o N para o norte; leia o rumo.
- **Declinação magnética**: diferença entre norte do mapa e norte magnético. No Reino Unido e em Portugal é pequena (perto de 0°) nesta década, mas veja a margem do mapa — noutros sítios pode ser de 10–20°.
- **Seguir o rumo**: segure a bússola à frente, rode o corpo até a agulha vermelha estar dentro da seta do limbo; escolha um ponto de referência nessa direção, caminhe até ele, repita.
- **Rumo inverso** (voltar para trás): some ou subtraia 180°.
- **Triangular a sua posição**: tire o rumo a dois ou três pontos conhecidos e visíveis (picos, torres), converta para rumo inverso, trace as linhas no mapa; onde se cruzam é onde está.
- Afaste a bússola de metal, ímanes, telemóvel e carros.

Técnicas de quem navega bem

- **Corrimão**: siga elementos lineares (rio, muro, estrada, linha elétrica).
- **Elemento de paragem**: algo que lhe diz que passou o destino (um rio atravessado, uma estrada).
- **Desvio intencional** (aiming off): para chegar a uma ponte num rio, aponte de propósito para um lado; ao chegar ao rio sabe para que lado virar.

- **Contar passos**: conte cada vez que o mesmo pé toca o chão; um adulto faz ~60–70 passos duplos por 100 m em plano (calibre o seu). Mais em subida, mato ou noite.
- **Tempo**: a pé ~4–5 km/h em plano + 1 minuto por cada 10 m de subida (regra de Naismith).

Sem bússola

- **Sol**: nasce aproximadamente a este e põe-se a oeste (no verão mais para nordeste/noroeste). Ao meio-dia solar está a sul (hemisfério norte) ou a norte (hemisfério sul).
- **Pau de sombra**: espete um pau vertical; marque a ponta da sombra; espere 15–20 min e marque de novo. A linha da primeira para a segunda marca aponta de **oeste para este**.
- **Relógio de ponteiros** (hemisfério norte): aponte o ponteiro das horas para o sol; o sul fica a meio entre o ponteiro e as 12 (use a 1 hora durante a hora de verão). Hemisfério sul: aponte as 12 para o sol; o norte fica a meio entre as 12 e o ponteiro.
- **Estrela Polar** (hemisfério norte): na Ursa Maior ("Caçarola"), prolongue ~5 vezes a distância entre as duas estrelas da ponta; chega à Polar, que marca o norte e não se mexe.
- **Cruzeiro do Sul** (hemisfério sul): prolongue o eixo maior da cruz ~4,5 vezes; desça a vertical até ao horizonte: sul.
- Musgo, formigueiros e "lado das árvores" **não são fiáveis**.

Coordenadas e GPS

- Formatos: graus decimais (55.8642, -4.2518), graus-minutos-segundos, UTM/MGRS, grelha OS. Confirme sempre o formato ao passar coordenadas por rádio.
- Anote as coordenadas do abrigo, água e pontos de encontro em papel.
- GPS do telefone funciona sem rede; poupe bateria em modo avião com localização ligada.

Navegação no mar e em rios

- **Cartas náuticas**: profundidades em metros (sondas), perigos, faróis com o seu ritmo de luz (ex.: Fl(2) 10s = 2 relâmpagos a cada 10 s).
- **Balizagem IALA A** (Europa, África, maior parte da Ásia e Oceânia): ao **entrar** no porto, **vermelho a bombordo** (esquerda) e verde a estibordo. **IALA B** (Américas, Japão, Coreia, Filipinas): ao contrário.
- **Marcas cardinais** (amarelo e preto, dois cones): passe pelo lado do nome. Norte: cones para cima, preto sobre amarelo; Sul: cones para baixo, amarelo sobre preto; Este: cones base com base, preto-amarelo-preto; Oeste: cones ponta com ponta, amarelo-preto-amarelo.
- **Marés — regra dos doze**: em ~6 horas, a água sobe/desce 1/12, 2/12, 3/12, 3/12, 2/12, 1/12 da amplitude em cada hora. A corrente é mais forte nas horas do meio.
- **Navegação estimada**: distância = velocidade × tempo; marque no papel rumo, hora e velocidade a cada hora.

- **Regras para evitar abalroamentos**: quem ultrapassa afasta-se; frente a frente ambos guinam para estibordo (direita); em cruzamento cede quem tem o outro barco à sua direita; motor cede à vela (salvo em canais estreitos). Luzes: vermelha a bombordo, verde a estibordo, branca à popa e no mastro.
- Rios: desça pela parte de fora das curvas (mais funda) mas atenção a árvores caídas; nunca se aproxime de açudes e barragens a montante.

Plano antes de sair

Deixe a alguém: percurso, hora de regresso, quem vai. Leve mapa em papel, bússola, apito, lanterna, roupa extra, água e comida.